ANÁLISIS TÉCNICO EXPLORATORIO

QUÉ PUEDE REVELAR MEDICIONES ISOC LAC

Un ejercicio con 24 dominios de América Latina y una referencia externa

ISOC Capítulo Ecuador · CORPECE

QUÉ PUEDE REVELAR MEDICIONES ISOC LAC: UN EJERCICIO CON 24 DOMINIOS DE AMÉRICA LATINA Y UNA REFERENCIA EXTERNA

Proyecto regional coordinado por los Capítulos ISOC de Uruguay, Paraguay, Argentina, Panamá y Ecuador · Contribución de ISOC Capítulo Ecuador

Argentina · Uruguay · Panamá · Ecuador · Paraguay · Estados Unidos (referencia)

> ***Sobre el proyecto MEDICIONES LAC:*** *MEDICIONES LAC es un proyecto regional impulsado conjuntamente por los Capítulos de Internet Society (ISOC) de Uruguay, Paraguay, Argentina, Panamá y Ecuador, que desarrollan y coordinan la plataforma de medición técnica. El proyecto y sus resultados están disponibles en el sitio web* ***mediciones.isoc.org.ec****. Este artículo fue elaborado por ISOC Capítulo Ecuador como una contribución propia al análisis de los datos generados por el proyecto conjunto de los distintos capítulos.*

Introducción

Medir un dominio de Internet parece, a primera vista, una tarea sencilla. Podemos comprobar si responde, si utiliza HTTPS o si publica una dirección IPv6. Pero detrás de un nombre de dominio existen varias capas técnicas independientes: DNS, enrutamiento, correo electrónico, certificados, protocolos web, cabeceras de seguridad e infraestructura de terceros.

Este artículo actualiza un ejercicio anterior de 20 dominios (2026-09-13) que, por una omisión, no incluía Paraguay pese a ser uno de los cinco capítulos que coordinan el proyecto. Se repite el ejercicio íntegro — **nueva medición, no una ampliación de la anterior** — sobre 24 dominios: cuatro por cada uno de cinco países de América Latina y el Caribe (Argentina, Uruguay, Panamá, Ecuador y Paraguay), más cuatro dominios de Estados Unidos como referencia externa, es decir, **explícitamente fuera de la región LAC**.

El ejercicio no pretende representar estadísticamente a ninguno de estos países ni construir un ranking entre ellos. Su objetivo es más acotado: observar qué información puede producir la plataforma sobre un conjunto pequeño y diverso de dominios, y analizar posteriormente qué conocimiento puede extraerse al considerar los resultados en conjunto.

Alcance de la corrida: 24 dominios · 54 indicadores por dominio (1.296 resultados), abarcando HTTPS, HSTS, CAA, RPKI y TLSA; SPF, DMARC y DKIM; cabeceras de seguridad web; IPv4 e IPv6; DNS, ASN y localización aproximada; TLS y certificados; SMTP; security.txt, robots.txt, sitemap, archivo histórico, ranking y otras características visibles desde Internet.

Dominios analizados

País	Privado/comercial	Academia	Gobierno	Infraestructura/ NIC
Argentina	mercadolibre.com.ar	uba.ar	argentina.gob.ar	nic.ar
Uruguay	tiendainglesa.com.uy	udelar.edu.uy	gub.uy	nic.uy
Panamá	copaair.com	utp.ac.pa	presidencia.gob.pa	nic.pa
Ecuador	corporacionfavorita.com	epn.edu.ec	gob.ec	nic.ec
Paraguay	bancontinental.com.py	una.py	paraguay.gov.py	nic.py
Estados Unidos — referencia	amazon.com	mit.edu	usa.gov	nic.us

La diversidad buscada fue funcional: sitios gubernamentales, académicos, comerciales y vinculados a la infraestructura de nombres, la misma tipología en los seis casos. Los resultados deben entenderse exclusivamente como correspondientes a estos 24 dominios.

Cómo se ejecutó la medición

MEDICIONES admite un máximo de 20 dominios por corrida — un límite deliberado de la herramienta, no un problema a resolver. Los 24 dominios de este ejercicio se dividieron en dos corridas, decididas **antes** de ejecutar nada y sin conocer ningún resultado: una de 20 dominios con los cinco países de América Latina y el Caribe, y otra de 4 dominios con la referencia de Estados Unidos — separadas por diseño, no por conveniencia técnica. Ambas corridas se ejecutaron una inmediatamente después de la otra, el 2026-09-14, entre las 09:39:16 y las 09:40:23 (hora de Ecuador). Los 24 dominios constituyen una sola muestra analítica, aunque técnicamente se hayan medido en dos corridas consecutivas.

Medir no significa convertir todo en “bien” o “mal”

Uno de los aspectos más importantes del ejercicio no surge de una tecnología concreta, sino de la forma en que se representan los resultados. MEDICIONES no reduce todo a PASS o FAIL. El reporte distingue entre una prueba efectivamente ejecutada que cumple o no cumple; una prueba que no aplica; una situación en la que no existe evidencia suficiente para concluir; un error de medición; y resultados puramente informativos.

> *El propio reporte advierte que un error de medición significa que la herramienta no pudo completar la prueba, y no constituye un fallo del dominio.*

Sobre los 1.296 resultados de este ejercicio: 665 PASS, 293 FAIL, 100 INFO, 127 INCONCLUSIVE, 57 NOT_APPLICABLE y 54 MEASUREMENT_ERROR. La unidad útil de análisis no es una nota general para el dominio: es su perfil técnico multidimensional.

DNSSEC: no basta con saber que falta

DNSSEC vuelve a ser el mejor ejemplo del tipo de conocimiento que puede producir el sistema. De los 24 dominios analizados, siete presentan DNSSEC correctamente implementado (**DNSSEC: ok**, delegación segura, sin acción correctiva requerida): **nic.ar, gub.uy, gob.ec, nic.py, una.py, usa.gov y nic.us**.

Trece dominios aparecen como *not_implemented*: las capas superiores permiten el despliegue, pero el dominio analizado aún no completó su propia implementación. Paraguay muestra también un patrón mixto de implementación DNSSEC: **nic.py y una.py** aparecen en `ok`, mientras **paraguay.gov.py y bancontinental.com.py** aparecen como `not_implemented`.

Se repiten además, con las mismas causas que en el ejercicio anterior, las dos situaciones estructurales: **nic.pa, presidencia.gob.pa y utp.ac.pa** como *blocked_at_tld* (la limitación está en la zona superior `.pa`), y **tiendainglesa.com.uy** como *blocked_at_parent* (la barrera está en la zona padre intermedia `com.uy`).

Por qué importa la distinción: decir simplemente que un dominio “no tiene DNSSEC” mezcla tres problemas diferentes — una implementación pendiente que depende del operador, una barrera en una zona padre intermedia, o una limitación en el propio TLD. La medición comienza a ser accionable cuando permite responder no solo qué falta, sino también dónde está el impedimento y quién tiene capacidad de corregirlo. Que

Paraguay muestre dos dominios en `DNSSEC: ok`, incluyendo su NIC (`nic.py`), aporta evidencia dentro de esta muestra de que la infraestructura `.py` permite el despliegue de DNSSEC; en los dos dominios paraguayos clasificados como `not_implemented`, la limitación observada no es estructural en el TLD.

IPv6: seis dominios publican registros AAAA

En la muestra, 6 de los 24 dominios publican registros AAAA: argentina.gob.ar, nic.ar, mit.edu, tiendainglesa.com.uy, usa.gov y utp.ac.pa. Los 18 restantes — incluidos los cuatro dominios de Paraguay — no publicaban AAAA para el nombre exacto sometido a medición en esta corrida.

Precisión metodológica: el indicador comprueba la *publicación* de registros AAAA, lo que no equivale a demostrar conectividad IPv6 extremo a extremo desde múltiples redes. No sería correcto inferir de este resultado una tasa de adopción nacional de IPv6 para ninguno de los seis países/referencia considerados.

RPKI: un escenario muy distinto

RPKI presenta un patrón notablemente diferente al de IPv6: de los 24 dominios, 20 muestran cobertura RPKI válida, tres presentan un resultado informativo (nic.uy, udelar.edu.uy, paraguay.gov.py) y uno no resulta aplicable (gob.ec, que no publica A ni AAAA para el nombre exacto medido).

La condición observada en gob.ec coincide con la registrada en el ejercicio anterior de 20 dominios: nuevamente, el nombre exacto medido no publicó A/AAAA. Esta repetición aporta evidencia de consistencia para ese resultado específico entre dos mediciones independientes; no implica, por sí sola, que todos los indicadores de la plataforma sean reproducibles en cualquier momento o condición.

El contraste con IPv6 vuelve a ser marcado: 6 dominios con AAAA frente a 20 con RPKI válido en la misma muestra. Son estándares distintos, con niveles de despliegue muy diferentes incluso dentro del mismo conjunto de organizaciones.

Correo electrónico: SPF y DMARC amplios, DKIM exige cautela

En los 24 dominios, 19 presentan SPF y 18 presentan DMARC — incluyendo, en ambos casos, a los cuatro dominios de Paraguay. Los seis casos con SPF y/o DMARC en FAIL de esta corrida son gob.ec, corporacionfavorita.com, gub.uy, nic.pa, nic.uy y nic.us; ninguno pertenece a Paraguay.

DKIM plantea la misma dificultad ya documentada en el ejercicio anterior: los 24 resultados se clasifican como **no concluyentes**, porque no encontrar una clave bajo el selector `default` no demuestra que el dominio no utilice DKIM — los operadores y proveedores pueden usar selectores propios. Lo mismo ocurre, por diseño de la fuente externa, con **malware/phishing** (24/24 INCONCLUSIVE) y con las métricas de **calidad/PageSpeed** (24/24 INCONCLUSIVE).

> *Una plataforma confiable también debe saber cuándo la evidencia disponible no permite llegar a una conclusión. Un INCONCLUSIVE correctamente asignado puede ser más valioso que un falso FAIL.*

La seguridad web es mucho menos uniforme — y la medición también tiene límites observables

Cuando se examinan las cabeceras HTTP de seguridad, el panorama vuelve a ser fragmentado: de los dominios con capa web evaluable, entre 5 y 11 presentan cada cabecera individual (HSTS, CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy), sin que ningún dominio concentre todas ellas de forma uniforme.

Esta corrida registró además **tres concentraciones relevantes de errores de medición en la capa web/HTTP**, que son parte del resultado y no se sustituyeron ni se repitieron:

- **nic.pa** y **utp.ac.pa** (Panamá), y **bancontinental.com.py** (Paraguay), concentraron `MEASUREMENT_ERROR: Timeout` en numerosos checks de la capa web/HTTP. En **bancontinental.com.py**, el total llega a **21 MEASUREMENT_ERROR** al incluir `security.txt`, registrado como `Servicio no disponible`. Estos resultados no demuestran que los sitios estuvieran caídos de forma permanente ni que presentaran una falla de seguridad: indican que determinadas pruebas no pudieron completarse en el momento de la medición.

Además de esas tres concentraciones, **amazon.com** registró un `MEASUREMENT_ERROR` puntual por `Timeout` en el check de páginas listadas (`sitemap`). Por tanto, los errores de medición de la corrida no se limitan exclusivamente a los tres dominios anteriores.

gob.ec vuelve a presentar la condición observada en el ejercicio de 20 dominios: al no resolver A/AAAA para el nombre exacto medido, la capa dependiente de servicio web/TLS resulta **NOT_APPLICABLE**. No debe interpretarse como ausencia de controles de seguridad, sino como pruebas que no aplican sobre ese nombre en esas condiciones.

Los **54 MEASUREMENT_ERROR** del conjunto deben leerse precisamente bajo esta lógica: describen límites o fallos de ejecución de la medición, no fallas técnicas atribuibles automáticamente a los dominios.

La infraestructura detrás del nombre

MEDICIONES no se limita a verificar controles de seguridad: identifica direcciones IPv4 e IPv6, ASN, proveedor o red asociada, servidores DNS, MX, información RDAP/WHOIS, estado HTTP, puertos comunes, cadenas de redirección y características TLS — para los 24 dominios de esta corrida, igual que en la anterior.

Límite metodológico (sin cambios respecto al ejercicio anterior): la ubicación del servidor es una aproximación basada en bases públicas de IP. Cuando existe una CDN, WAF o infraestructura distribuida, la ubicación observada puede corresponder al nodo de servicio o intermediación, y no necesariamente al servidor de origen.

Del reporte al análisis

A partir del reporte de estos 24 dominios podemos observar que:

- la cobertura RPKI es considerablemente más frecuente que la publicación de AAAA en esta muestra;
- DNSSEC presenta no solo distintos niveles de implementación sino diferentes causas de no implementación, y Paraguay muestra también un patrón mixto entre dominios con DNSSEC activo y dominios donde aún no se observa la implementación;
- SPF y DMARC tienen una presencia relativamente amplia, incluyendo a los cuatro dominios paraguayos en ambos indicadores;
- las cabeceras de seguridad web presentan una adopción mucho más irregular;
- la corrida registró tres concentraciones importantes de errores de medición en la capa web/HTTP y un error puntual adicional en `amazon.com`, resultados que deben leerse como límites de la medición y no como fallas de seguridad;
- y algunos resultados —como la ausencia de A/AAAA observada nuevamente en gob.ec— no pueden interpretarse correctamente sin considerar las dependencias y límites de cada prueba.

Estas observaciones corresponden a los 24 dominios seleccionados, no a los países a los que pertenecen. No podemos afirmar a partir de cuatro dominios que Argentina, Uruguay, Panamá, Ecuador o Paraguay tengan determinado nivel de madurez técnica. Tampoco podemos afirmar que Estados Unidos tenga una condición particular a partir de sus cuatro casos de referencia. Lo que sí podemos analizar son patrones dentro de la muestra, y evaluar qué tipo de preguntas puede ayudarnos a responder la plataforma.

Medir para entender, no solamente para calificar

El principal resultado de este ejercicio no es determinar cuál de los 24 dominios obtiene más PASS. Es comprobar, mediante una nueva medición que ahora sí incluye a los cinco países coordinadores del proyecto, que un nombre de dominio puede transformarse en un perfil técnico multidimensional.

La comparación con el ejercicio anterior muestra además **consistencia en determinados resultados específicos**. El caso más claro es `gob.ec`, que volvió a presentarse sin A/AAAA para el nombre exacto medido. También vuelve a observarse que DNSSEC requiere distinguir entre implementación propia pendiente y barreras estructurales en capas superiores. Estos resultados son útiles como evidencia de comportamiento del instrumento, pero no bastan para afirmar la reproducibilidad general de los 54 indicadores.

MEDICIONES puede mostrar que una tecnología está presente. Puede detectar su ausencia. Puede identificar que una prueba no aplica. Puede reconocer que no existe evidencia suficiente para concluir. Puede registrar, sin disfrazarlo de falla, que una medición no pudo completarse. Y en determinados casos —DNSSEC es el ejemplo más claro— puede ayudar a determinar si la acción necesaria está en manos del operador analizado o depende de una capa superior de la infraestructura.

La plataforma no sustituye una auditoría de seguridad, ni observa todos los aspectos del funcionamiento de Internet. Pero sí permite convertir un dominio en un conjunto ordenado de evidencias técnicas que pueden ser examinadas, comparadas e interpretadas.